



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

Aplicación Del Procesamiento Del Lenguaje Natural Cuántico

Autor

Daniel Terés Martínez

Directores

Manuel Pegalajar Cuéllar

Serafín Moral García



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y DE
TELECOMUNICACIÓN

—
18 de febrero de 2026

Aplicación Del Procesamiento Del Lenguaje Natural Cuántico

Daniel Terés Martínez

Palabras clave: palabra_clave1, palabra_clave2, palabra_clave3,

Resumen

Poner aquí el resumen.

Yo, **Daniel Terés Martínez**, alumno de la titulación Grado en Ingeniería Informática de la **Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación de la Universidad de Granada**, con DNI 41542052G, autorizo la ubicación de la siguiente copia de mi Trabajo Fin de Grado en la biblioteca del centro para que pueda ser consultada por las personas que lo deseen.

Fdo: Daniel Terés Martínez

Granada 18 de febrero de 2026.

D. **Manuel Pegalajar Cuéllar**, Profesor del Área de XXXX del Departamento Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada.

D. **Serafín Moral García**, Profesor del Área de XXXX del Departamento Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada.

Informan:

Que el presente trabajo, titulado ***Aplicación Del Procesamiento Del Lenguaje Natural Cuántico***, ha sido realizado bajo su supervisión por **Daniel Terés Martínez**, y autorizamos la defensa de dicho trabajo ante el tribunal que corresponda.

Y para que conste, expiden y firman el presente informe en Granada 18 de febrero de 2026.

Los directores:

Manuel Pegalajar Cuéllar Serafín Moral García

Agradecimientos

Poner aquí agradecimientos...

Índice general

1. Introducción	1
1.1. Objetivos	1
1.2. Motivación	1
2. Números complejos	3
2.1. ¿Qué es un número complejo?	3
2.2. Representación binómica	3
2.3. Representación geométrica en $\mathbb{R}^2$	4
2.4. Representación forma polar	5
2.4.1. Operaciones	6
2.5. Representación en forma exponencial (Euler)	7
3. Notación Dirac	9
3.1. Notación bra-ket	9
4. ¿Qué es un Qubit?	11
4.1. ¿Cómo expresarlo con notación Dirac?	11
4.2. Esfera de Bloch	12
4.3. Puertas cuánticas	14
5. Procesamiento Lenguaje Natural (PLN)	17
5.1. ¿Qué es el procesamiento de lenguaje natural?	17
5.2. Fases del PLN	17
5.2.1. Preprocesamiento y Tokenización	18
5.2.2. Análisis sintáctico	19
5.2.3. Análisis semántico	19
5.2.4. Integración del discurso	20
5.2.5. Análisis pragmático	20
6. Procesamiento del Lenguaje Natural Cuántico (PLNC)	21
6.1. Motivación para el uso de PLNC	21
6.2. Codificación de información clásica en estados cuánticos	22
6.2.1. Técnicas de codificación de datos clásicos a estados cuánticos	23

6.3. Circuitos Cuánticos Variacionales (VQC) como modelos de aprendizaje	25
7. Representación Vectorial de Palabras (Word Embeddings)	27
7.1. Concepto de Embedding	27
7.2. Espacios vectoriales y similitud semántica	27
7.3. Paralelismo entre Espacio Semántico y Espacio de Hilbert . .	27
8. Implementación Clásica: Algoritmo Word2Vec	29
8.1. Arquitectura del modelo	29
8.1.1. CBOW (Continuous Bag of Words) vs Skip-gram . . .	29
8.2. Función de optimización y pérdida	29
8.3. Entrenamiento y generación del espacio latente	29
9. Implementación Cuántica: Algoritmo QWord2Vec	31
9.1. Adaptación del algoritmo al entorno cuántico	31
9.2. Diseño del Circuito Cuántico Parametrizado	31
9.3. Cálculo de similitud en hardware cuántico (Test de Swap / Fidelidad)	31
9.4. Definición de la función de coste cuántica	31
9.5. Estrategia de optimización híbrida (Clásica-Cuántica)	31
10. Experimentación y Análisis de Resultados	33
10.1. Metodología experimental	33
10.1.1. Dataset y preprocesamiento (Corpus)	33
10.1.2. Entorno de simulación	33
10.2. Entrenamiento y convergencia	33
10.2.1. Gráficas de pérdida: Word2Vec vs QWord2Vec	33
10.3. Evaluación de calidad de los embeddings	33
10.3.1. Pruebas de analogía y similitud	33
10.4. Comparativa de recursos computacionales y tiempos	33
Bibliografía	35
Glosario	37

Capítulo 1

Introducción

1.1. Objetivos

1.2. Motivación

Capítulo 2

Números complejos

2.1. ¿Qué es un número complejo?

Un número complejo (representado por el símbolo $\mathbb{C}$) es la combinación de números reales e imaginarios. La parte real se puede expresar por un número entero o sus decimales, la parte imaginaria es aquella cuyo cuadrado es negativo.

Los números complejos sirven para dar sentido a la raíz cuadrada de números negativos. Esto permite que ecuaciones que tengan como resultado una raíz cuadrada negativa, puedan ser resueltas. Con esto se abre la puerta a un gran mundo en el que todas las operaciones (excepto dividir entre 0), son posibles.

Las características principales de los números complejos con las siguientes:

- Tiene distintas formas de expresarse.
- Dos números complejos se consideran iguales cuando tienen mismo componente real e imaginario.
- $\mathbb{C}$ conforma un espacio vectorial de dos dimensiones.
- Los números complejos no pueden mantener un orden. Es decir no se puede encontrar una propiedad $>$ o $<$ que un número para todos los números complejos.

2.2. Representación binómica

Consideremos la unidad imaginaria $i = \sqrt{-1}$ la cual representamos en el punto $(0, 1)$ del plano. Con esto, se puede situar los números $2i, 3i, \dots, -i, -2i, \dots$ en el eje vertical, a estos números que tienen forma bi , los llamaremos imaginarios. Entonces cualquier punto en el plano (a, b) donde $a, b, \in \mathbb{R}$, se puede

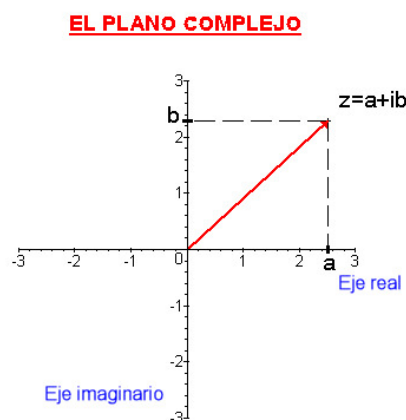


Figura 2.1: Plano sobre como representar número complejo

expresar como $(a, 0) + (0, b)$, siendo la suma de un número real y un número imaginario. Su representación es la siguiente:

$$z = a + bi, \quad a, b \in \mathbb{R}, \quad i = \sqrt{-1}$$

Con esta representación, a es la parte real y b la parte imaginaria. Se puede representar en el plano mediante el punto $Z(a, b)$, a esto se le conoce como **afijo**.

- **Conjugado:** Se define de la forma $\bar{z} = a - ib$.
- **Inverso:** Se define como $z^{-1} = \frac{a}{a^2+b^2} - \frac{b}{a^2+b^2}i$.

Los números complejos se pueden sumar, restar, multiplicar y dividir siguiendo las reglas de las operaciones con números reales.

2.3. Representación geométrica en $\mathbb{R}^2$

Para representar gráficamente un número complejo, debemos dibujarlo en el plano complejo. Está formado por un **eje real** y **eje imaginario**, en el eje real se representa la parte real mientras que en el eje imaginario la parte imaginaria.

Basándonos en la definición del apartado anterior sobre el inverso y conjugado de un número complejo, al representarlo de forma gráfica queda de la siguiente manera:

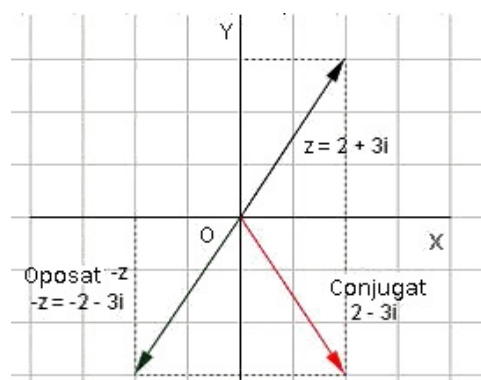


Figura 2.2: Representación en plano sobre conjugado e inverso

2.4. Representación forma polar

Esta representación sirve para destacar los atributos gráficos que tienen los números complejos.

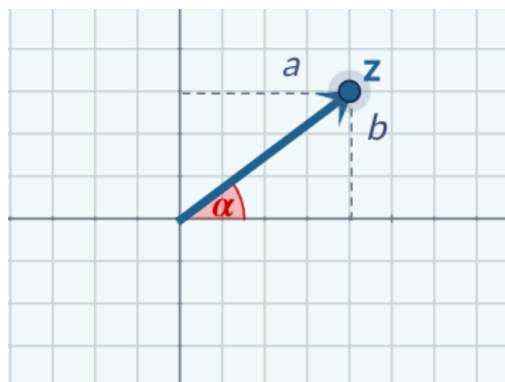


Figura 2.3: Gráfica de la forma polar de un número complejo

- **Módulo (r):** Distancia del afijo al origen de coordenadas.
- **Argumento ($\arg(z)$):** Ángulo que forma el segmento $\overline{OZ}$ con el semieje positivo medido en el sentido contrario de las agujas del reloj entre 0° y 360° .

Con el módulo y el argumento se puede expresar el número complejo z en **forma polar** de la siguiente forma:

$$r_\alpha \quad \text{con } r = |z| \text{ y } \alpha = \arg(z)$$

En base a la forma polar, se puede expresar **z** en **forma trigonométrica** de la siguiente manera:

$$z = r(\cos \alpha + i \operatorname{sen} \alpha),$$

Esto nos puede servir para pasar de forma polar a forma binómica.

2.4.1. Operaciones

Con esta representación, se permite realizar la multiplicación y división de una manera sencilla. Para ello hay que **expresar los números complejos en forma trigonométrica**.

- **Producto:** $r \cdot r' (\cos(\alpha + \beta) + i \operatorname{sen}(\alpha + \beta))$
Se observa que el módulo del número complejo es el resultante del producto de los módulos y que el argumento es la suma de los argumentos.
- **Cociente:** $\frac{r}{r'} (\cos(\alpha - \beta) + i \operatorname{sen}(\alpha - \beta))$ El resultado del cociente es el cociente de los módulos y la diferencia de los argumentos

Por lo que en **forma polar** quedaría de la siguiente manera:

- **Producto:** $r_\alpha \cdot r'_\beta = (r \cdot r')_{\alpha+\beta}$
- **Cociente:** $\frac{r_\alpha}{r'_\beta} = \left(\frac{r}{r'}\right)_{\alpha-\beta}$

Para calcular **potencia** con exponente natural **n**, en forma polar, hay que elevar el módulo a **n** y multiplicar el argumento por **n**.

$$(r_\alpha)^n = (r^n)_{n \cdot \alpha}$$

La **raíz n-esima** de un número complejo en forma polar, es otro número complejo m_β que debe de cumplir:

$$(m_\beta)^n = r_\alpha$$

$$m = \sqrt[n]{r} \quad \text{y} \quad \beta = \frac{\alpha}{n} + \frac{360^\circ * k}{n}$$

Todo número complejo tiene n raíces n-ésimas. Todos los afijos están situados sobre una circunferencia y son los vértices de un polígono regular de n lados.

Un ejemplo de forma gráfica calculando la raíz n-esima con lo explicado anterioremente, es el siguiente:

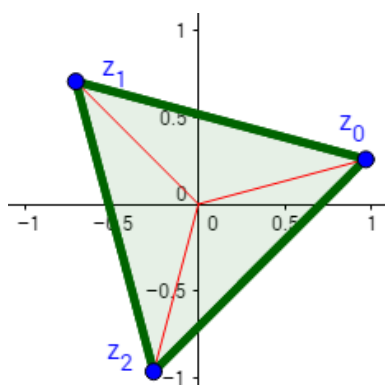


Figura 2.4: Raíz 3-esima del número complejo $z = i + 1$

2.5. Representación en forma exponencial (Euler)

El número de Euler (e) es un número constante e irracional. Se puede definir a través de la Serie de Taylor. Este número es la base para resolver ecuaciones relacionadas con el crecimiento exponencial, así como en logaritmos neperianos los cuales sirven para manejar números grandes de una manera simplificada para poder realizar cálculos.

La representación del número complejo con el número de Euler, viene dado porque Leonhard Euler aplicó la Serie de Taylor poniéndole la i del número imaginario, luego simplificó teniendo en cuenta que $i^2 = -1$. Al aplicar lo comentado, le quedó lo siguiente:

$$e^{ix} = \left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots\right) + i \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots\right)$$

Se dio cuenta que los dos paréntesis de la expresión anterior, es la Serie de Taylor aplicada al **cos** y **sen**.

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$$

$$\text{sen } x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

Con el seno y coseno, se simplifica en:

$$e^{ix} = \cos x + i \text{sen } x$$

Este resultado es la representación del número complejo mediante el número de Euler. Además, se le conoce como la **fórmula de Euler**.

Capítulo 3

Notación Dirac

La notación de Dirac nos da una manera de expresar estados en un espacio vectorial sin atarnos a un sistema de coordenadas específico, pero que hace muy sencillo elegir una base concreta y cambiar de una base a otra.

3.1. Notación bra-ket

En un **ket** los valores están representados en un vector columna mientras que en un **bra** los valores están representados como un vector fila.

- **ket:** Representa un vector con valores complejos, se denota como: $\vec{a} = |a\rangle$
- **bra:** Representa el conjugado del vector complejo ket, se denota como: $\vec{a}^* = \langle a|$

Para **realizar la transformación** entre un **bra** y un **ket**, hay que realizar el conjugado de la transpuesta.

la base canónica en $\mathbb{C}^2$ viene representado en vector base como $e_1 = (1, 0)$ y $e_2 = (0, 1)$. Por lo que en notación ket quedaría como $|0\rangle = (1, 0)$ y $|1\rangle = (0, 1)$.

- **Producto interno:** $\langle a|b\rangle = \begin{pmatrix} a_1^* & a_2^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = a_1^* b_1 + a_2^* b_2$
- **Producto externo:** $\mathbf{A} = \sum_{i,j=1}^N A_{ij} |e_i\rangle\langle e_j| = \sum_{i,j=1}^N |e_i\rangle A_{ij} \langle e_j|$

Capítulo 4

¿Qué es un Qubit?

Un Qubit es el análogo cuántico al bit clásico. Mientras el bit tiene **dos posibles estados**, el 0 y el 1, el Qubit se representa como un vector en el espacio vectorial $\mathbb{C}^2$. La base del espacio más utilizada, se denomina base computacional y se corresponde con la base canónica de $\mathbb{C}^2$, que en notación de Dirac, son los vectores $|0\rangle$ y $|1\rangle$:

$$\begin{aligned} |0\rangle &= \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^2 \\ |1\rangle &= \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Un **estado cuántico** se corresponde con la descripción matemática de vector que representa al Qubit.

4.1. ¿Cómo expresarlo con notación Dirac?

Un qubit $|\Psi\rangle$ puede estar en una superposición de $|0\rangle$ y $|1\rangle$, lo que significa que es una combinación lineal entre los vectores de la base. Esto se representa como:

$$|\Psi\rangle = \alpha_0|0\rangle + \alpha_1|1\rangle$$

Donde α_0 y α_1 son las **amplitudes de los estados**, además son también números complejos. Por lo tanto, mientras que un bit puede solo tener 1 entre 2 valores (0 y 1), un qubit puede tener uno entre finitos posibles estados. Además, se tiene que cumplir que la norma del vector sea unitaria ($|\alpha_0|^2 + |\alpha_1|^2 = 1$).

Hay que tener en cuenta que no existe una forma directa de determinar los valores de α_1 y α_2 , ya que el estado cuántico no es directamente observable.

Antes de realizar una medición, el qubit se encuentra en una superposición de los estados $|0\rangle$ y $|1\rangle$, con ciertas probabilidades asociadas a cada uno.

Para conocer el resultado de una computación cuántica, es necesario medir los qubits. Sin embargo, este proceso de medición implica interactuar con el qubit, lo que perturba su estado y hace que este deje de estar en superposición.

Al medirlo, el qubit colapsa de forma definitiva a uno de los dos estados posibles ($|0\rangle$ o $|1\rangle$), perdiéndose la información sobre las amplitudes originales que este tenía.

La probabilidad de que el qubit colapse en un estado concreto se determina mediante la regla de Born, la cual establece que dicha probabilidad es igual al módulo al cuadrado de la amplitud correspondiente a ese estado.

La superposición, tiene distintas representaciones que son:

- **Binómica:** $x_1 + iy_1 |0\rangle + x_2 + iy_2 |1\rangle$
- **Exponencial:** $r_0 e^{i\phi_0} |0\rangle + r_1 e^{i\phi_1} |1\rangle$
- **Senos y cosenos:** $|\Psi\rangle = \cos \frac{\phi}{2} |0\rangle + e^{i\theta} \sin \frac{\phi}{2} |1\rangle$
- **Fase global:** Factor común $e^{i\gamma}$ que multiplica a todo el estado $|\psi\rangle$. Este no cambia ninguna probabilidad ni resultado físico.
- **Fase relativa:** Es la diferencia entre las amplitudes α y β . Esto influye a las inferencias y los resultados cuando se miden en otras bases (X, Y) .

4.2. Esfera de Bloch

La esfera de Bloch es una representación visual del estado de un qubit. Cada punto sobre su superficie corresponde a una posible superposición de los estados base $|0\rangle$ y $|1\rangle$. Los polos superior e inferior representan los estados $|0\rangle$ y $|1\rangle$, respectivamente, y el estado del qubit se indica con una flecha que apunta hacia el punto que lo describe.

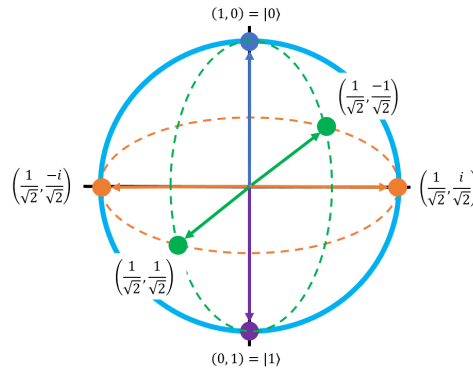


Figura 4.1: Imagen obtenida de <https://stem.mitre.org/quantum/quantum-concepts/bloch-sphere.html>

Importante: la notación $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ se corresponde con el vector estado $\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$ que a su vez significa:

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

Los seis puntos principales de la esfera de Bloch, son los que se ve en la Figura 4.1. A estas coordenadas principales, se le pueden asignar etiquetas.

- **Base de Hadamard:** También se le conoce como eje X de Pauli. El punto $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ se corresponde con $|+\rangle$. A su vez, el punto opuesto $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ se corresponde con $|-\rangle$
- **Base circular:** También se le conoce como eje Y de Pauli. El punto $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{i}{\sqrt{2}}\right)$ se corresponde con $|+i\rangle$. A su vez, el punto opuesto $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{i}{\sqrt{2}}\right)$ se corresponde con $|-i\rangle$

Con dicha asignación de etiquetas, queda la siguiente esfera:

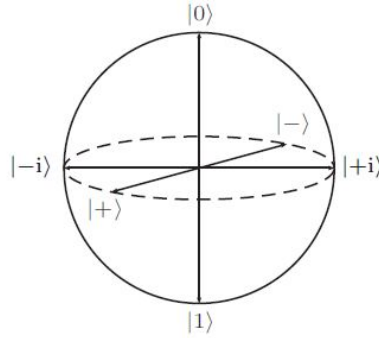


Figura 4.2: Imagen obtenida de https://en.wikipedia.org/wiki/Bloch_sphere

4.3. Puertas cuánticas

Al igual que para manipular los valores de los bits existen puertas lógicas clásicas como OR, AND, NOT, etc. Los ordenadores cuánticos, manipulan los valores de los qubits usando puertas cuánticas. Es decir, cualquier algoritmo cuántico, se tiene que implementar usando puertas cuánticas.

Las puertas cuánticas, se **representan** mediante **matrices unitarias** U . Esto significa que conservan la probabilidad total de todos los posibles resultados (gracias a las propiedades de matrices unitarias), en otras palabras, no se pierde la información durante la operación.

Al aplicar una puerta cuántica a un estado cuántico, realizas $|\psi'\rangle = U|\psi\rangle$. Extendiendo dicha operación, se obtiene $|\psi'\rangle = \alpha'_0|0\rangle + \alpha'_1|1\rangle$. Aunque se aplique alguna puerta cuántica, se sigue manteniendo la ecuación $|\alpha'_0|^2 + |\alpha'_1|^2 = 1$.

Las puertas cuánticas para un único qubit son:

- **Pauli I:** Se le considera una extensión del conjunto de matrices de Pauli. La puerta viene denotada por la matriz identidad I .

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- **Pauli X:** Se conoce también como la puerta NOT. La representación matricial de dicha puerta es:

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Cuando se aplica la puerta de Pauli X, el resultado es que el $|0\rangle$ y $|1\rangle$ se invierten.

- **Pauli Y:** La representación matricial de esta puerta es:

$$Y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$$

Si un qubit en superposición $|\psi\rangle = \alpha_1 |0\rangle + \alpha_2 |1\rangle$ entra en la puerta Y, el resultado es:

$$Y |\psi\rangle = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -i\alpha_2 \\ i\alpha_1 \end{bmatrix} = -i\alpha_2 |0\rangle + i\alpha_1 |1\rangle$$

- **Pauli Z:** La representación matricial es:

$$Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Cuando la puerta Pauli Z opera sobre un qubit, la fase cambia. Matemáticamente al entrar un qubit en estado de superposición $|\psi\rangle = \alpha_1 |0\rangle + \alpha_2 |1\rangle$ por la puerta Z, el resultado es el siguiente:

$$Z |\psi\rangle = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ -\alpha_2 \end{bmatrix} = \alpha_1 |0\rangle - \alpha_2 |1\rangle$$

- **Puerta Hadamard (H):** Actúa sobre un qubit definido, al actuar, produce un estado de superposición como salida. La forma matricial es:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Si un qubit en estado de superposición $|\psi\rangle = \alpha_1 |0\rangle + \alpha_2 |1\rangle$ atraviesa esta puerta el resultado es:

$$H |\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} \alpha_1 + \alpha_2 \\ \alpha_1 - \alpha_2 \end{bmatrix} = \left(\frac{\alpha_1 + \alpha_2}{\sqrt{2}} \right) |0\rangle + \left(\frac{\alpha_1 - \alpha_2}{\sqrt{2}} \right) |1\rangle$$

Capítulo 5

Procesamiento Lenguaje Natural (PLN)

5.1. ¿Qué es el procesamiento de lenguaje natural?

El PLN, es la rama de la IA encargada de la interacción entre computadoras y el lenguaje humano. Este campo integra la lingüística computacional, basada en el modelado de reglas del lenguaje, con modelos estadísticos y algoritmos de aprendizaje profundo (DL) y aprendizaje automático (ML).

El PLN forma parte a día de hoy de muchos motores de búsqueda, chatbots para atención al cliente (ya sea por escrito o por voz), y asistentes digitales como Alexa de Amazon o Siri de Apple.

El campo de la computación lingüística incluye tradicionalmente diversas fases para el análisis. Para el análisis de las palabras existen dos formas principales de hacerlo:

- **Análisis de dependencias:** Examina las relaciones gramaticales binarias entre las palabras, identificando, por ejemplo, qué palabra modifica a cuál o cuál es el sujeto y el verbo principal.
- **Análisis de constituyentes:** Construye un árbol sintáctico que representa la estructura gramatical anidada de una oración, descomponiéndola en sintagmas o frases ordenadas jerárquicamente.

5.2. Fases del PLN

Las fases para realizar el PLN se pueden observar en la siguiente imagen: A continuación, se detalla en qué consiste cada una de ellas:

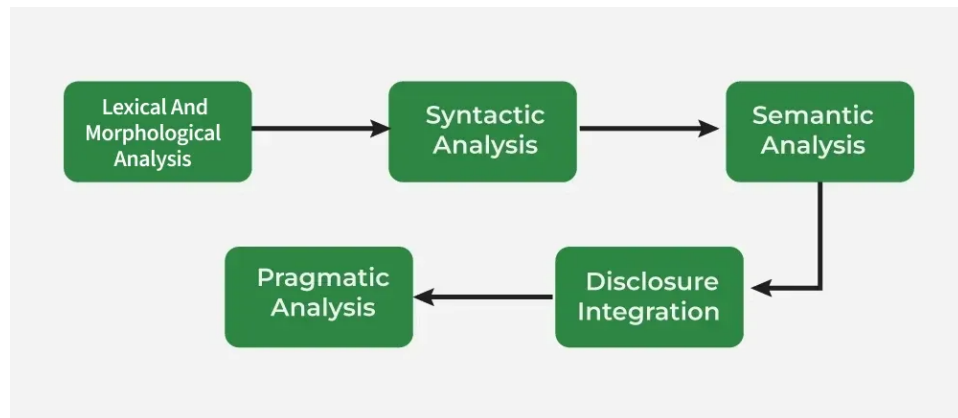


Figura 5.1: Imagen obtenida de <https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/phases-of-natural-language-processing-nlp/>

5.2.1. Preprocesamiento y Tokenización

Esta fase constituye el primer nivel de procesamiento y su objetivo es transformar el texto crudo en una secuencia de unidades discretas manejables, integrando tareas de análisis léxico y morfológico.

1. **Preprocesamiento:** Incluye la limpieza del texto, normalización (convertir a minúsculas), eliminación de caracteres especiales, y en ocasiones, la eliminación de *stopwords* (palabras muy frecuentes sin gran carga semántica como ".el", "de", "z"). También incluye técnicas de análisis morfológico como:

- *Lematización:* Convertir palabras a su forma base (e.g., "soy" → "ser").
- *Stemming:* Reducir palabras a su raíz (e.g., "niñero" → "niño").

2. **Tokenización:** Es el proceso crítico de segmentar el flujo de texto en unidades atómicas significativas o *tokens*.

Ejemplo: La oración *Me gusta programar* se transformaría en la lista de tokens: ["Me", "gusta", "programar"].

Dependiendo del modelo, los tokens pueden ser palabras completas, subpalabras (como en los modelos GPT) o incluso caracteres. Una vez tokenizado el texto, cada token se asocia a un índice numérico único en un vocabulario, preparando el terreno para la generación de *Embeddings*.

3. **Etiquetado gramatical (POS Tagging):** Asigna a cada token una categoría morfológica (sustantivo, verbo, adjetivo, etc.) basándose en

su definición y contexto. Esto permite desambiguar el rol sintáctico de cada palabra.

Ejemplo: Para los tokens del ejemplo anterior, el etiquetado resultante sería: ["Me" → Pronombre, "gusta" → Verbo, "programar" → Verbo].

5.2.2. Análisis sintáctico

El análisis sintáctico examina la organización de las palabras dentro de una oración para verificar que se cumple con las reglas gramaticales del idioma. El objetivo fundamental de esta fase es la generación de un **árbol de análisis sintáctico**, el cual representa jerárquicamente la estructura gramatical del texto analizado. Esta representación estructurada permite a los sistemas computacionales interpretar las relaciones de dependencia y jerarquía entre los distintos elementos léxicos. Las tareas principales que abarca son:

- **Etiquetado gramatical:** Corresponde al mismo proceso descrito anteriormente, validando la estructura en este nivel.
- **Resolución de ambigüedad sintáctica:** Se ocupa de determinar el significado correcto de una palabra basándose en su contexto gramatical. Por ejemplo, distinguir la acepción de la palabra *banco* en *Fui a sacar dinero al banco* (entidad financiera) frente a la frase *Me senté en el banco del parque* (sitio para sentarse y descansar).

5.2.3. Análisis semántico

Esta fase se centra en la coherencia lógica y la relevancia contextual del enunciado. Su objetivo principal es interpretar el significado de las palabras, analizando tanto su definición de diccionario como su variación según el contexto de uso. De este modo, se busca comprender el rol semántico de cada palabra para construir una representación lógica del mensaje. Las tareas fundamentales que abarca esta fase son:

1. **NER (NER):** Se ocupa de la identificación y clasificación de elementos clave en el texto, tales como nombres de personas, ubicaciones geográficas, organizaciones, etc.
Ejemplo: En la oración *Mercedes anunció un nuevo coche en Berlín*, el sistema NER identificaría a *Mercedes* como una *Organización* y a *Berlín* como un *Lugar*.
2. **WSD (WSD):** Identifica el significado correcto de las palabras en función del contexto.
Ejemplo: El término *Banco* puede interpretarse como una *entidad financiera* o como *un lugar donde sentarse* dependiendo del resto de palabras de la oración.

5.2.4. Integración del discurso

Este proceso analiza cómo las oraciones individuales se conectan y relacionan entre sí para entender el contexto global. El objetivo de esta fase es garantizar que el significado del texto mantenga su coherencia lógica a través de los distintos párrafos y frases. Los aspectos fundamentales de esta fase son:

- **Resolución de anáforas:** Consiste en identificar la conexión entre un pronombre y lo mencionado previamente en el texto.
Ejemplo: En la secuencia *Esther fue a comprar. Ella compró fruta*, el sistema debe vincular el pronombre *Ella* con *Esther*.
- **Referencias contextuales:** Aborda la interpretación de palabras o expresiones cuyo significado completo depende intrínsecamente de la información proporcionada en oraciones anteriores o posteriores.
Ejemplo: La frase *Fue un buen día* adquiere un significado concreto únicamente si se analiza dentro del contexto de la conversación.

5.2.5. Análisis pragmático

Esta fase final analiza más allá de la interpretación literal de las oraciones para inferir el significado real que se pretende transmitir. A diferencia del análisis semántico, que se ocupa del significado proposicional de las palabras, el análisis pragmático examina factores como el tono y el contexto. Las tareas principales de esta fase son:

- **Detección de intenciones:** El sistema debe ver el propósito de la comunicación (si es una petición, una queja, una orden, etc.).
Ejemplo: Ante la pregunta *¿Tienes hora?*, el análisis pragmático entiende que la intención real del usuario es saber qué hora es, no una pregunta de sí o no.
- **Interpretación de lenguaje figurado:** Se encarga de identificar metáforas, ironías o frases hechas.
Ejemplo: En la expresión *Echar una mano*, el análisis pragmático entiende que significa *ayudar a alguien*.

Capítulo 6

Procesamiento del Lenguaje Natural Cuántico (PLNC)

El procesamiento de datos clásicos utilizando algoritmos de aprendizaje automático a través de sistemas cuánticos, ha generado una línea de investigación de especial foto de interés estos últimos años. El QML se ha utilizado con distintos propósitos: profundizar en el uso de los fenómenos cuánticos para sistemas de aprendizaje, explorar la capacidad de los computadores cuánticos en aprender sobre datos cuánticos, y la posibilidad de reformular e implementar algoritmos de ML en hardware cuántico.

Como ocurrió anteriormente en el caso del ML clásico, el rápido crecimiento de los algoritmos de QML, tanto desde el lado del hardware como del software (en términos de dispositivos y algoritmos), ha involucrado al campo de PLN. Esto ha dado lugar al llamado PLNC, definido como la implementación del procesamiento del lenguaje natural en hardware cuántico.

6.1. Motivación para el uso de PLNC

La investigación del Procesamiento de Lenguaje Natural Cuántico (PLNC) está motivada fundamentalmente por las limitaciones físicas y computacionales de los modelos clásicos ante la creciente complejidad del lenguaje, especialmente tras la aparición de los LLMs. Los sistemas tradicionales requieren recursos masivos de tiempo y memoria para procesar grandes conjuntos de datos (corpus, como por ejemplo la Wikipedia). Además, los modelos PLN clásicos sufren degradación en precisión y fiabilidad al enfrentarse por ejemplo a la polisemia, es decir, cuando una palabra tiene distintos significados según el contexto, debido a las restricciones de las arquitecturas clásicas (frecuentemente basadas en estructuras de árbol) [6].

Para afrontar estos retos, el PLNC aprovecha fenómenos de la mecánica cuántica como la **superposición** y el **entrelazamiento**. Al operar en el espacio de *Hilbert*, esta arquitectura permite almacenar múltiples significados

y contextos simultáneamente en un solo registro y ejecutar operaciones en paralelo. Esto no solo ofrece una ventaja exponencial acelerando la computación [16], sino que también proporciona una 'expresividad' superior, capturando las dependencias semánticas del lenguaje humano de una manera que los espacios numéricos clásicos replican con menor eficiencia.

No obstante, hay que tener en cuenta que, aunque teóricamente el PLNC puede resolver estos problemas, aún no se ha podido realizar una comparación a gran escala en hardware real (sin usar simuladores) frente a la computación clásica. Los modelos cuánticos actuales se han implementado sobre corpus pequeños, por lo que todavía no representan la escala completa que maneja un LLM moderno.

6.2. Codificación de información clásica en estados cuánticos

Una de las hipótesis fundamentales que motiva la intersección entre el procesamiento de lenguaje natural y la computación cuántica es la existencia de una relación estructural directa entre las características lingüísticas (sintáctica y semántica) y los estados cuánticos.

El framework Distributional Compositional Categorical (DisCoCat) [19] es el más conocido en formalizar esta relación. Nace de proponer la unificación de los dos enfoques clásicos del significado:

- **Distribucional:** Basado en la estadística y el contexto, que es la base de los vectores de palabras modernos.
- **Composicional:** Basado en la estructura gramatical, donde el significado de una frase depende de sus partes y de cómo se combinan (reglas sintácticas).

La relevancia de DisCoCat para el PLNC radica en que modela el lenguaje utilizando diagramas de palabras y productos tensoriales, una estructura matemática que es a la que describe a su vez la computación cuántica. Esto sugiere que los ordenadores cuánticos son, de manera nativa, idóneos para procesar el lenguaje natural.

En la imagen, las cajas representan el significado de las palabras que se transmiten mediante los cables", esto es similar a la técnica de Dependency Parse Tree (DPT) muy popular en la literatura lingüística. En la frase, el sujeto es "Dani", mientras que "pizza.^{es} el objeto, ambas palabras se relacionan mediante el verbo *comez* la combinación de estas palabras, crean el significado conjunto de la frase. Con DisCoCat, el significado de la oración se construye utilizando una gramática preagrupada mediante composición de productos tensoriales. Es decir, quedaría representado de la siguiente manera:

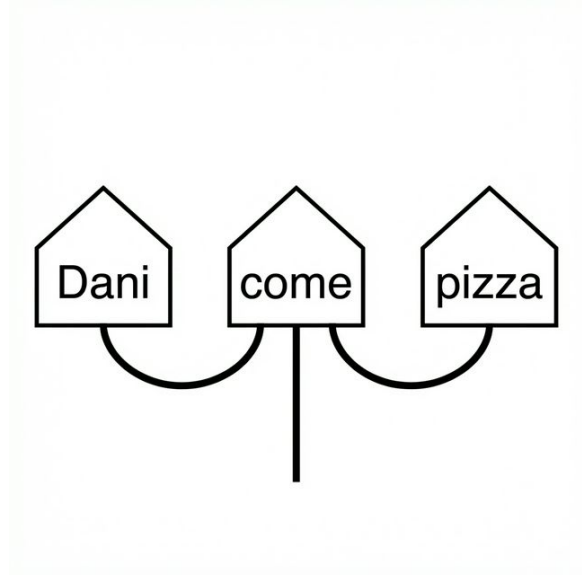


Figura 6.1: Diagrama de la oración "Dani come pizza." en el formalismo DisCoCat.

$$(\overrightarrow{\text{Dani}} \otimes \overrightarrow{\text{su}}) \otimes \overrightarrow{\text{come}} \otimes (\overrightarrow{\text{pizza}} \otimes \overrightarrow{\text{obj}})$$

Este vector generado en el espacio de productos tensoriales, se puede considerar como el significado de la oración "Dani come pizza". Por ende, se dice que este framework lo ha expresado en términos de computación cuántica.

Cabe destacar que, aunque el modelo DisCoCat original funciona perfectamente sin referencias explícitas a la teoría cuántica (a pesar de originarse en el formalismo de la Categorical Quantum Mechanics (CQM)). La novedad yace en el argumento de que el PLNC puede considerarse **"nativo cuántico"**.

Esto se debe a que la teoría cuántica y el lenguaje natural comparten una misma estructura de interacción y el uso fundamental de espacios vectoriales para describir sus estados. Esta estructura de interacción determina por completo la estructura de los procesos, incluyendo la especificación de los espacios donde "viven" los estados. Esta coincidencia estructural implica que el lenguaje natural podría encajar de manera más natural y eficiente en hardware cuántico que en hardware clásico.

6.2.1. Técnicas de codificación de datos clásicos a estados cuánticos

Al igual que en computación clásica la información necesita ser codificada de manera que los modelos puedan entender los datos que se le proporciona y

así trabajar con ellos, la computación cuántica necesita poder codificar los datos de la computación clásica (texto en este caso, ya que estamos dentro del ámbito de PLN y PLNC), a estados cuánticos. Para ello existe diversas técnicas que son:

- **Basis Encoding:** Utiliza n qubits. Complejidad $O(1)$. Simple, entradas cortas y simbólicas.
- **Angle Encoding:** Utiliza n qubits. Complejidad $O(n)$. Resiliente al ruido, vectores de características pequeños.
- **Amplitude Encoding:** Utiliza $\log_2(n)$ qubits. Complejidad $O(2^n)$. Eficiente en memoria, vectores de frases completas.
- **Hamiltonian Encoding:** Utiliza $\log_2(n)$ qubits. Complejidad $O(t)$. Estructura de grafos, análisis sintáctico (parsing), traducción.

De todas estas técnicas, se ha optado por implementar la técnica de *Basis Encoding* [11]. Este tipo de codificación se utiliza principalmente cuando un número real debe ser matemáticamente manipulado en un algoritmo cuántico. Su funcionamiento consiste en representar un número real como un número binario y luego transformarlo en un estado cuántico en la base computacional.

El estado cuántico embebido es la traducción bit a bit de una cadena binaria a los estados correspondientes de los subsistemas cuánticos. Por lo tanto, un bit de información clásica está representado por un subsistema cuántico. Actuar sobre características binarias codificadas como qubits otorga mayor flexibilidad computacional para diseñar algoritmos cuánticos.

Supongamos que queremos codificar la frase "María estudia medicina" utilizando *Basis Encoding*. Primero, definimos un vocabulario simplificado donde asignamos un índice entero único a cada palabra y fijamos una longitud de $\tau = 5$ bits por palabra (lo que permitiría un vocabulario de hasta $2^5 = 32$ palabras).

- *María* $\rightarrow$ Índice 3 $\rightarrow$ 00011
- *estudia* $\rightarrow$ Índice 12 $\rightarrow$ 01100
- *medicina* $\rightarrow$ Índice 21 $\rightarrow$ 10101

El vector de características de la frase corresponde entonces a la concatenación de estas secuencias binarias: $b = 00011\ 01100\ 10101$.

Finalmente, esta secuencia se representa mediante el estado cuántico conjunto en la base computacional:

$$|\psi\rangle_{\text{frase}} = |00011\rangle \otimes |01100\rangle \otimes |10101\rangle = |00011\ 01100\ 10101\rangle$$

De esta forma, hemos codificado una frase de lengua clásica directamente en un estado cuántico en la base computacional.

6.3. Circuitos Cuánticos Variacionales (VQC) como modelos de aprendizaje

Capítulo 7

Representación Vectorial de Palabras (Word Embeddings)

7.1. Concepto de Embedding

7.2. Espacios vectoriales y similitud semántica

El espacio semántico [18] se define geométrica y algebraicamente como un espacio de N dimensiones, donde N representa el número de características (*features*). En las aplicaciones de aprendizaje automático para el PLN, estas características son típicamente palabras, n-gramas o frases completas.

Este espacio acota matemáticamente tanto el dominio del problema como el dominio de la solución. En el caso particular de los *word embeddings*, una variante moderna de vectorización textual, las dimensiones son aprendidas por el propio modelo para asegurar que este exhiba ciertas propiedades; propiedades que son función de lo que se conoce como la **hipótesis distribucional**.

7.3. Paralelismo entre Espacio Semántico y Espacio de Hilbert

Existe una analogía natural entre el espacio semántico clásico y el formalismo matemático de la mecánica cuántica.

En el PLN clásico, modelamos el significado de las palabras mapeándolas a vectores en un espacio vectorial real ($\mathbb{R}^n$). En la computación cuántica, operamos con estados cuánticos que "habitan" en un espacio vectorial complejo con producto interno, conocido formalmente como **Espacio de Hilbert** ($\mathcal{H}$).

28 7.3. Paralelismo entre Espacio Semántico y Espacio de Hilbert

Mientras que el espacio semántico clásico asigna vectores de características fijas, el Espacio de Hilbert ofrece un marco matemático mucho más rico. Los estados cuánticos en este espacio pueden existir en superposición y estar entrelazados, propiedades fundamentales que permiten representar la ambigüedad y la composición del lenguaje de una manera que los espacios vectoriales clásicos no pueden replicar eficientemente.

En el contexto del PLNC, la propuesta es mapear las palabras no a simples vectores reales, sino a estados cuánticos dentro de este Espacio de Hilbert. Esto permite que la gramática y el significado se combinen utilizando operaciones tensoriales y evolución unitaria, aprovechando la estructura exponencial del espacio de estados cuánticos para procesar el lenguaje.

Capítulo 8

Implementación Clásica: Algoritmo Word2Vec

8.1. Arquitectura del modelo

8.1.1. CBOW (Continuous Bag of Words) vs Skip-gram

8.2. Función de optimización y pérdida

8.3. Entrenamiento y generación del espacio latente

Capítulo 9

Implementación Cuántica: Algoritmo QWord2Vec

En este capítulo se propone y detalla *QWord2Vec*, una adaptación cuántica del algoritmo Word2Vec. El objetivo es explorar si el uso de espacios de Hilbert y circuitos cuánticos paramétricos puede ofrecer ventajas en la calidad o eficiencia de las representaciones vectoriales de palabras.

- 9.1. Adaptación del algoritmo al entorno cuántico
- 9.2. Diseño del Circuito Cuántico Parametrizado
- 9.3. Cálculo de similitud en hardware cuántico (Test de Swap / Fidelidad)
- 9.4. Definición de la función de coste cuántica
- 9.5. Estrategia de optimización híbrida (Clásica-Cuántica)

Capítulo 10

Experimentación y Análisis de Resultados

10.1. Metodología experimental

Para validar el desempeño de la propuesta QWord2Vec, se diseñó un conjunto de experimentos comparativos frente al Word2Vec clásico.

10.1.1. Dataset y preprocesamiento (Corpus)

10.1.2. Entorno de simulación

10.2. Entrenamiento y convergencia

10.2.1. Gráficas de pérdida: Word2Vec vs QWord2Vec

10.3. Evaluación de calidad de los embeddings

10.3.1. Pruebas de analogía y similitud

10.4. Comparativa de recursos computacionales y tiempos

Bibliografía

- [1] David Castaño Bandera. *4.2. El estado de un qubit y la esfera de Bloch*. Universidad de Málaga (SCBI). 28 de mayo de 2025. URL: https://www.scbi.uma.es/web/wp-content/uploads/Jupyterbook/CICC_UMA/Teoria/html/docs/Part_03/Chapter_004_02/Section_002_el_estado_de_un_qubit_y_la_esfera_de_bloch_myst.html (visitado 16-02-2026).
- [2] Ferrovia. *¿Qué son los números complejos?* Ferrovia. 2026. URL: <https://www.ferrovia.com/es/stem/numeros-complejos/> (visitado 16-02-2026).
- [3] Noelia Freire. *El número e: de Euler a la vida cotidiana*. National Geographic España. 18 de ene. de 2024. URL: https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/numero-e-euler-a-vida-cotidiana_21407 (visitado 16-02-2026).
- [4] GeeksforGeeks. *Phases of Natural Language Processing (NLP)*. GeeksforGeeks. 23 de jul. de 2025. URL: <https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/phases-of-natural-language-processing-nlp/> (visitado 16-02-2026).
- [5] Gopalan College of Engineering and Management. *Module 3: Quantum Computing & Quantum Gates*. Material de estudio. Applied Physics for Computer Science Engineering Stream. Gopalan College of Engineering y Management, 2022. URL: <https://www.gopalancolleges.com/gcem/pdf/syllabus/physics/cse/module-3-quantum-computing-quantum-gates.pdf> (visitado 16-02-2026).
- [6] Raffaele Guarasci, Giuseppe De Pietro y Massimo Esposito. “Quantum Natural Language Processing: Challenges and Opportunities”. En: *Applied Sciences* 12.11 (2022), pág. 5651. DOI: 10.3390/app12115651. URL: <https://www.mdpi.com/2076-3417/12/11/5651>.
- [7] IONOS. *Qubits: la base de los ordenadores cuánticos*. IONOS Digital Guide. 22 de feb. de 2023. URL: <https://www.ionos.es/digitalguide/paginas-web/desarrollo-web/qubits/> (visitado 16-02-2026).

- [8] Rod Pierce. *Bra-Ket Notation*. MathsIsFun. 2025. URL: <https://www.mathsisfun.com/physics/bra-ket-notation.html> (visitado 16-02-2026).
- [9] Rod Pierce. *Fórmula de Euler para Números Complejos*. Disfruta Las Matemáticas. 2024. URL: <https://www.disfrutalasmatematicas.com/algebra/formula-euler.html> (visitado 16-02-2026).
- [10] Sangaku S.L. *Representación de números complejos en el plano*. Sangaku Maths. 2026. URL: <https://www.sangakoo.com/es/temas/representacion-de-numeros-complejos-en-el-plano> (visitado 16-02-2026).
- [11] Freya Shah. *Quantum Encoding: An Overview*. Quantum Zeitgeist. 2021. URL: <https://quantumzeitgeist.com/quantum-encoding-an-overview/> (visitado 18-02-2026).
- [12] Sam Sholtis. *Here's a better way to measure atomic qubits*. Futurity. 26 de mar. de 2019. URL: <https://www.futurity.org/quantum-computing-2018412/> (visitado 16-02-2026).
- [13] SpinQ Technology. *Ultimate Guide to Quantum Gates: Everything You Need to Know*. 14 de mar. de 2025. URL: <https://www.spinquantum.com/news-detail/quantum-gates> (visitado 16-02-2026).
- [14] Cole Stryker y Jim Holdsworth. *What is NLP (Natural Language Processing)?* IBM. URL: <https://www.ibm.com/think/topics/natural-language-processing> (visitado 16-02-2026).
- [15] The MITRE Corporation. *The Bloch Sphere*. Intro to Quantum Software Development. 1 de jul. de 2022. URL: <https://stem.mitre.org/quantum/quantum-concepts/bloch-sphere.html> (visitado 16-02-2026).
- [16] Charles M. Varmantchaonala y col. "Quantum Natural Language Processing: A Comprehensive Survey". En: *IEEE Access* 12 (2024), págs. 99578-99598. DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3420707.
- [17] Dominic Widdows y col. "Quantum Natural Language Processing". En: *KI - Künstliche Intelligenz* 38.4 (dic. de 2024), págs. 293-310. DOI: 10.1007/s13218-024-00861-w. URL: <https://doi.org/10.1007/s13218-024-00861-w>.
- [18] Peter J. Worth. "Word Embeddings and Semantic Spaces in Natural Language Processing". En: *International Journal of Intelligence Science* 13.1 (2023). DOI: 10.4236/ijis.2023.131001.
- [19] Yanying Wu y Quanlong Wang. *A Categorical Compositional Distributional Modelling for the Language of Life*. 2019. arXiv: 1902.09303 [q-bio.QM]. URL: <https://arxiv.org/abs/1902.09303>.

Glosario

CQM Categorical Quantum Mechanics.	LLM Large Language Model.
DL Deep Learning.	ML Machine Learning.
DPT Dependency Parse Tree.	NER Named Entity Recognition.
DisCoCat Distributional Compositional Categorical.	NLP Natural Language Processing.
GPT Generative Pre-trained Transformer.	PLN Procesamiento del Lenguaje Natural.
IA Inteligencia Artificial.	PLNC Procesamiento del Lenguaje Natural Cuántico.
	POS Part-of-Speech.
	QML Quantum Machine Learning.
	Qubit Quantum Bit.
	VQC Variational Quantum Circuit.
	WSD Word Sense Disambiguation.